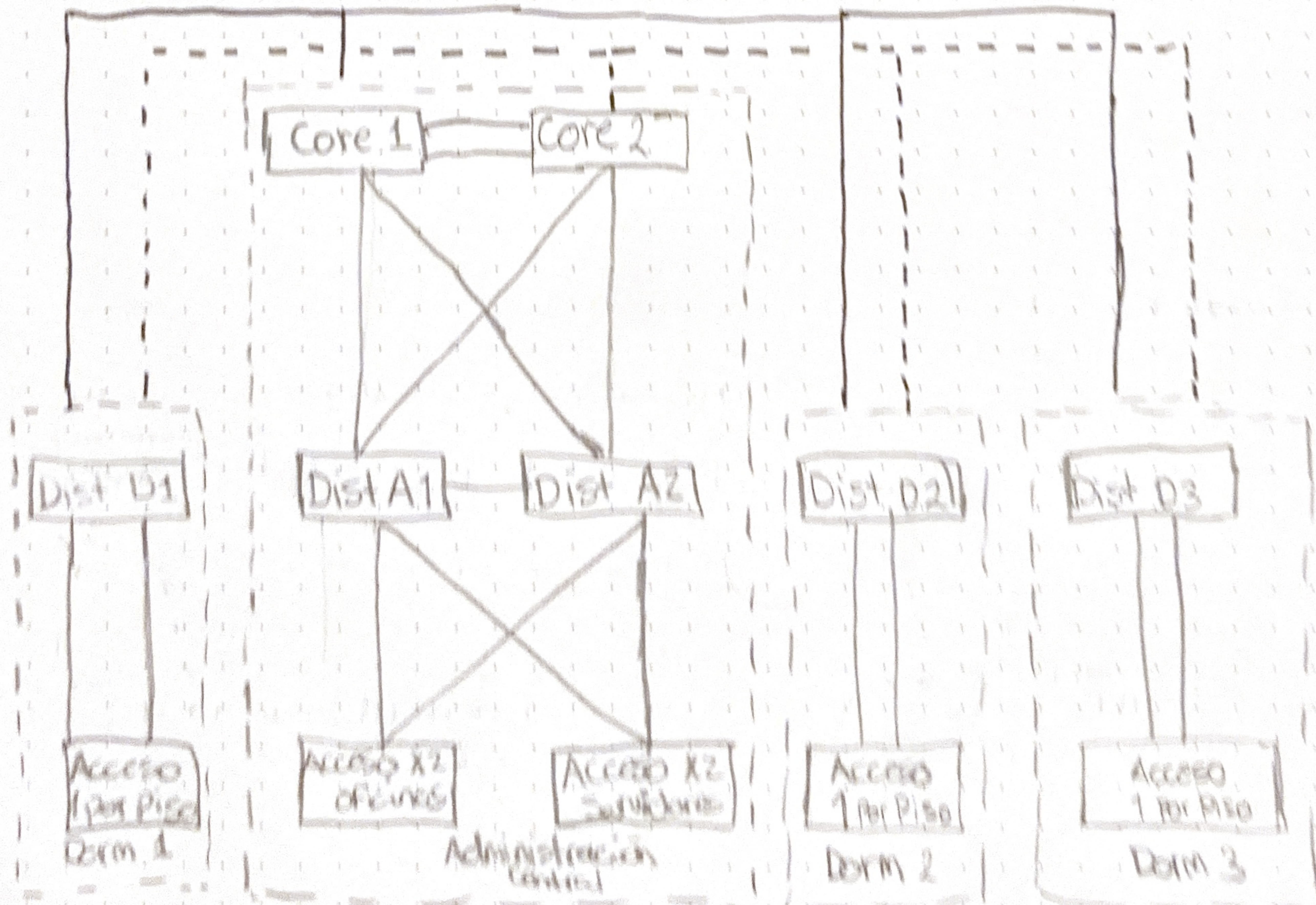




Escenario 1: Ivy League

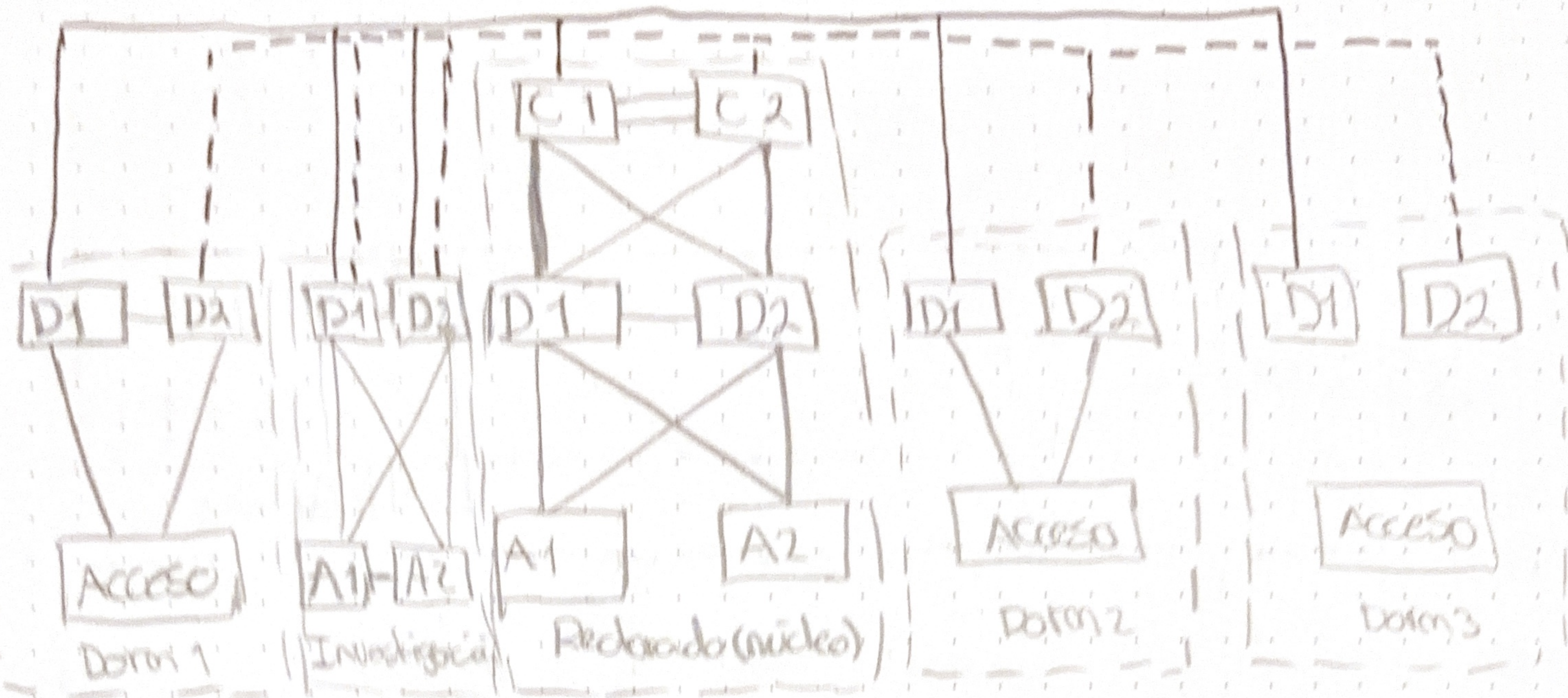
Core Distribución Acceso Enlaces al Core UPS Generador	Administración 2 switches L3, doble fuente (Dual PSU) 2 switches L3 con HSRP 2 switches L3 con Etherchannel 2 enlaces por switches, rutas A y B Modular de doble conversión, redundante (línea A/B) Planta diésel	Dorms (x3) No tiene 1 switch L3 1 switch L2 por piso 2 enlaces, rutas A y B UPS de rack No tiene
--	--	--

Capa Física

Tramo Dorms ↔ Core Entre Pisos Acceso ↔ Usuarios, Administración Acceso ↔ Usuarios, Dorms	Medio Fibra monomodo OS2 Fibra multimodo OM4 UTP Cat6A (F/UTP) UTP Cat6
---	---

Esquema IP

Segmento	Red	Rango-Util	Host
Dorm 1	10.10.0.0/22	10.10.0.1-10.10.3.254	1022
Dorm 2	10.10.4.0/22	10.10.4.1-10.10.7.254	1022
Dorm 3	10.10.8.0/22	10.10.8.1-10.10.11.254	1022
Finanzas	10.10.16.0/24	10.10.16.1-10.10.16.254	254
Presidencia	10.10.17.0/24	10.10.17.1-10.10.17.254	254
Servidor de matricula	10.10.18.0/24	10.10.18.1-10.10.18.254	254



— Fibra OS2 - ruta A

- - - Fibra OS2 - ruta B

— Fibra OM4 interna

C = core L3

D = distribución L3

A = acceso L3

Redundancia y energía

	Rectorado	Investigación	Dorms (x3)
Core	2 switches L3 (C1, C2) Dual PSU	No tiene	No tiene
Distribución	2 switches L3 con HSRP	2 switches L3 con HSRP	2 switches L3 con HSRP
Acceso	2 switches L2 por Piso	2 switches L2 por Piso	1 switch L2 por Piso
Enlace al core	Internos en el mismo edificio	4 (cada distribución a C1 y C2)	2 (rutas A y B)
Doble fuente de Poder	Core, distribución y acceso.	Distribución y acceso	Solo distribución
UPS	Grado hospitalario redundante (A/B)	Grado hospitalario redundante (A/B)	UPS Rack
Generador	Planta diésel con transferencia automática	Planta diésel con transferencia automática	No tiene

Capa Física

Tramo

Rectorado ↔ Investigación

Rectorado ↔ Dorms

Entre Pisos

Acceso ↔ Usuarios

Medio

Fibra monomodo OS2 (4 enlaces)

Fibra monomodo OS2 (2 enlaces por dorm)

Fibra multimodo OM4

UTP Cat6A

Esquema IP y equipos

Dorm 1

Dorm 1

Dorm 2

Dorm 3

Rectorado

Investigación

Red

10.20.0.0/24

10.20.8.0/24

10.20.16.0/24

10.20.24.0/24

10.20.32.0/24

Rango Util

10.20.0.1 - 10.20.7.254

10.20.8.1 - 10.20.15.254

10.20.16.1 - 10.20.23.254

10.20.24.1 - 10.20.31.254

10.20.32.1 - 10.20.39.254

Host

2046

2046

2046

2046

2046

Selección de Equipos

Capa Core

Marca/Serie
Cisco Catalyst
9500

Modelo
C9500-
48X4C

Por qué
Switch Fijo de core, fuentes redundantes
Stackwise virtual

Distribución

Cisco Catalyst
9500

C9500-
24X4C

puertos de fibra de alta velocidad
Soporta HSRP y routing L3

Acceso (Redrado
Investigación)

Cisco
Catalyst 9200

C9200
48P

PoE+, stackable, uplinks
modulares

Acceso (Doms)

Cisco Catalyst
9200

C9200
48P

Más barato, suficiente para
tolerancia moderada